

Verhältnisse - Blatt 1

- 1) Vereinfache: a) $35 : 385 =$
 b) $\frac{18a^2}{b} : \frac{81b^2}{a} =$
 c) $[36 \cdot (a^2 - 16)] : [9 \cdot (4 + a)] =$
- 2) Die Kantenlängen zweier Würfel sind 2,4 cm und 12 cm. Berechne die Verhältnisse a) der Kantenlängen, der Oberfläche und c) der Volumina der Würfel!
- 3) Auf einer Wanderkarte (Maßstab 1 : 30000) beträgt der Abstand zwischen den Kirchen von Abano und Montegrotto 15 cm. Mit welchem Mindestweg (Kurven!) ist zu rechnen?
- 4) Autoatlas 1 : 4500000: Entfernung Linz – Hamburg Luftlinie 652,5 km
Wie groß ist die Distanz in cm im Atlas?
- 5) Wie viel Prozent (Promille, ppm) sind
 a) 3 mg von 1 g b) 450 W von 3 kW
 c) 17 ml von 0,3 m³ d) 3'18" von 1^h
- 6) Ein Kraftwerk arbeitet mit einem Wirkungsgrad von 93 % und liefert 100 MW Leistung an die Endverbraucher. Die restlichen 7 % werden als Abwärme in den benachbarten Fluss geleitet. Wie groß ist die Abwärme pro Sekunde?
- 7) Ein Vertreter erhält 7 % Provision der abgeschlossenen Versicherungsprämien. Im Jahre 2002 erhielt er 17248 € an Provisionen. In welchem Wert schloss er Versicherungen ab?
- 8) Sie erhielten im vergangenen Jahr ein Monatsgehalt von 1850 €. Ihre Firma gewährt für heuer eine Gehaltserhöhung von 2,9 %. Wie hoch ist nun ihr neues Gehalt?
- 9) In einem Fertigungsprozess erhöht sich die Betriebstemperatur von 80° C um 30 %. Wie hoch liegt dann die Temperatur?
- 10) Der Fehleranteil in der Fertigung lag bisher bei 8 ppm und erhöht sich durch Ausfall der Temperaturstabilisierung um 300 %. Wie hoch liegt nun der Fehleranteil?
- 11) Im vorigen Jahr verkaufte ihre Firma Waren um 7,56 Mio.€. Im heurigen Jahr sank der Umsatz um 3,8 %. Wie hoch ist der aktuelle Warenumsatz?

Lösungen:

- | | | |
|--------------|------------------|---------------------------|
| 1) a) 1 : 11 | b) $2a^3 : 9b^3$ | c) $[4 \cdot (a-4)] : 1$ |
| 2) a) 1 : 5 | b) 1 : 25 | c) 1 : 125 |
| 3) 4,5 km | 4) 14,5 cm | |
| 5) a) 0,3 % | b) 15 % | c) 5,67 ppm d) 5,5 % |
| 6) 7,53 MW | 7) 246400 € | 8) 1903,65 € |
| 9) 104° C | 10) 32 ppm | 11) 7,3 Mio.€ |

Verhältnisse - Blatt 2

- 1) Bilde fortlaufende ganzzahlige Proportionen:

a) $a : b = 1/2 : 1/3$	b) $a : b = 2 : 3$	c) $a : b = 8 : 15$
$a : c = 2 : 5$	$b : c = 4 : 7$	$b : c = 9 : 25$
	$d : c = 5 : 2$	$c : d = 15 : 16$
- 2) Berechne x, y z:

a) $x : y : z = 7 : 3 : 5$	x : 3y : 2z = 5 : 6 : 4
$3z - 2x + 5y = 64$	$3x - y - 2z = 162$
- 3) Von einem Dreieck sind die Seitenlängen $a = 3$ cm, $b = 5$ cm und $c = 6$ cm gegeben. Berechne die Seiten jenes dazu ähnlichen Dreiecks, das den Umfang $u' = 35$ cm hat!
- 4) In einem Quader mit quadratischer Grundfläche verhält sich die Länge der Grundkante zur Höhe wie 2 : 3. Berechne
 - a) das Volumen der Quaders, wenn die Oberfläche 128 cm^2 beträgt.
 - b) die Oberfläche des Quaders, wenn das Volumen 768 cm^3 beträgt.
- 5) Die Gemeinden A, B, C, D erhielten wegen erlittener Wetterschäden einen Gesamtbetrag von € 120 000 ausbezahlt, der im Verhältnis 2:3:4:6 aufgeteilt ist. Berechne die einzelnen Teilbeträge!
- 6) Schwefelsäure enthält Wasserstoff, Sauerstoff und Schwefel im Gewichtsverhältnis 1:32:16. Berechne, wie viel g von jedem Element in 7350 g Schwefelsäure enthalten sind!
- 7) Zum Schmelzen von 1t Gusseisen benötigt man 3t Koks. Wie viel kg Koks benötigt man für 630 kg Gusseisen?
- 8) Eine senkrecht stehend Latte von 2,7 m Länge wirft einen Schatten von 2,2 m Länge. Wie hoch ist ein Turm, der zur selben Zeit einen Schatten von 75m Länge wirft?
- 9) Ein elektrischer Strom mit $I = 1\text{A}$ scheidet aus einer Silbernitratlösung pro Sekunde 1,118 mg Ag aus. Wie viel Silber wird in 4 min ausgeschieden, wenn $I = 6,3 \text{ A}$ beträgt?
- 10) Eine Spindel einer Bohrmaschine bohrt bei 40 Umdrehungen je Minute in 30 Minuten ein Loch von 200 mm Tiefe. Berechne
 - a) bei wie viel Umdrehungen in der Minute die Spindel im gleichen Material in 20 Minuten ein 160 mm tiefes Loch bohrt und
 - b) in welcher Zeit die Spindel bei 50 Umdrehungen in der Minute ein 240 mm tiefes Bohrloch bohrt?

Lösungen:

- 1) a) $6 : 4 : 15$ b) $16 : 24 : 42 : 105$ c) $72 : 135 : 375 : 400$
- 2) a) $x=28, y=12, z=20$ b) $x=90, y=36, z = 36$
- 3) $a' = 7,5 \text{ cm}, b' = 12,5 \text{ cm} ; c' = 15 \text{ cm}$
- 4) a) $V = 96 \text{ cm}^3$ b) $O = 512 \text{ cm}^2$
- 5) A erhält 12000 €, B 24000 €, C 32000 €, D 48000
- 6) 150 g H, 4800g O, 2400g S 7) 1890 kg 8) 92 m

9) 1,69 g

10) a) 48 U/min b) 28,8 min